

Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería Ambiental

Plan de estudios 2025-2

Nivel 1

COD	Asignatura	TA	CRED	Horas			MOD	Requisito
				TEO	PRA	TOT		
510003	Lenguaje y Comunicación I	0	4	2	4	6	Presencial	-----
510005	Introducción a la Ingeniería	0	3	2	2	4	Presencial	-----
6505	Desarrollo Personal y Social	0	3	2	2	4	Presencial	-----
6508	Metodologías de la Investigación	0	3	2	2	4	Presencial	-----
510004	Ética Cívica	0	2	2	0	2	Presencial	-----
6382	Matemática Básica	0	5	4	2	6	Presencial	-----
TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS			20					

Nivel 2

COD	Asignatura	TA	CRED	Horas			MOD	Requisito
				TEO	PRA	TOT		
6511	Lenguaje y Comunicación II	0	3	2	2	4	Presencial	Lenguaje y Comunicación I
6512	Procesos Sociales y Políticos	0	3	2	2	4	Presencial	-----
6384	Álgebra Lineal	0	3	2	2	4	Presencial	Matemática Básica
6510	Economía y Empresa	0	3	2	2	4	Presencial	-----
6513	Temas de Filosofía	0	3	2	2	4	Presencial	-----
6503	Cálculo I	0	5	4	2	6	Presencial	Matemática Básica
TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS			20					

Nivel 3

COD	Asignatura	TA	CRED	Horas			MOD	Requisito
				TEO	PRA	TOT		
560040	Inteligencia Artificial Aplicada	O	3	2	2	4	Presencial	-----
450001	Sistemas de Información Geográfica	O	3	2	2	4	Presencial	-----
560044	Fundamentos de Programación	O	3	3	0	3	Presencial	-----
560041	Física I	O	5	4	2	6	Presencial	Cálculo I
5643	Química General	O	4	3	2	5	Presencial	-----
560042	Cálculo II	O	5	5	0	5	Presencial	Cálculo I
TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS			23					

Nivel 4

COD	Asignatura	TA	CRED	Horas			MOD	Requisito
				TEO	PRA	TOT		
450002	Principios de Ingeniería Sostenible	O	3	3	0	3	Presencial	Fundamentos De Programación
560046	Estadística y Probabilidad	O	4	4	0	4	Presencial	Cálculo II
450003	Biología Ambiental	O	4	3	2	5	Presencial	-----
560045	Física II	O	5	4	2	6	Presencial	Física I
450004	Química Ambiental	O	4	3	2	5	Presencial	Química General
450046	Cálculo III	O	3	3	0	3	Presencial	Cálculo II
TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS			23					

Nivel 5

COD	Asignatura	TA	CRED	Horas			MOD	Requisito
				TEO	PRA	TOT		
450047	Estadística Aplicada	O	4	4	0	4	Presencial	Estadística y Probabilidad
450005	Derecho Y Legislación Ambiental	O	3	3	0	3	Presencial	Principios de Ingeniería Sostenible
450006	Cambio Climático	O	3	2	2	4	Presencial	Haber culminado hasta 4to nivel.
450007	Termodinámica	O	3	2	2	4	Presencial	Haber culminado hasta 4to nivel.
450008	Ciencia del Suelo	O	3	3	0	3	Presencial	Química Ambiental
450009	Técnicas Instrumentales de Análisis	O	4	3	2	5	Presencial	Química Ambiental
TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS			20					

Nivel 6

COD	Asignatura	TA	CRED	Horas			MOD	Requisito
				TEO	PRA	TOT		
450010	Gestión Sostenible de Residuos	O	3	3	0	3	Presencial	Derecho y Legislación Ambiental
450011	Costeo de Proyectos Ambientales	O	3	3	0	3	Presencial	Haber culminado hasta 5to nivel
450012	Tecnologías de Control de la Contaminación del Aire	O	4	3	2	5	Presencial	Estadística Aplicada
450013	Energías Renovables	O	3	2	2	4	Presencial	Física II
450014	Mecánica de Fluidos	O	3	2	2	4	Presencial	Física II
450015	Microbiología Ambiental	O	3	2	2	4	Presencial	Biología Ambiental
	Electivo	E	3	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 80 créditos
TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS			19					

Nivel 7

COD	Asignatura	TA	CRED	Horas			MOD	Requisito
				TEO	PRA	TOT		
450016	Medio Ambiente y Sociedad	O	3	3	0	3	Presencial	Haber culminado hasta 6to nivel
450017	Recursos Naturales y Ecosistemas	O	3	3	0	3	Presencial	Haber culminado hasta 6to nivel
450018	Tecnologías de Control de la Contaminación del Agua	O	4	3	2	5	Presencial	Mecánica De Fluidos
450019	Ética y Responsabilidad Social	O	3	3	0	3	Presencial	Haber culminado hasta 6to nivel
560066	Sistemas Integrados de Gestión	O	3	3	0	3	Presencial	Derecho y Legislación Ambiental
450045	Economía Ambiental	O	3	3	0	3	Presencial	Costeo de Proyectos Ambientales
	Electivo	E	3	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 80 créditos
			TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS	19				

Nivel 8

COD	Asignatura	TA	CRED	Horas			MOD	Requisito
				TEO	PRA	TOT		
450020	Evaluación del Impacto Ambiental	O	3	3	0	3	Presencial	Recursos Naturales y Ecosistemas
450048	Hidrología	O	4	3	2	5	Presencial	Haber culminado hasta 6to nivel
450021	Tecnologías de Control de la Contaminación del Suelo	O	4	3	2	5	Presencial	Recursos Naturales y Ecosistemas
560060	Inteligencia de Negocios	O	3	3	0	3	Presencial	Haber culminado hasta 6to nivel
450022	Gestión de Recursos Energéticos	O	3	3	0	3	Presencial	Haber culminado hasta 7mo nivel
	Electivo	E	3	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 100 créditos
	Electivo	E	3	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 100 créditos
			TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS	17				

Nivel 9

COD	Asignatura	TA	CRED	Horas			MOD	Requisito
				TEO	PRA	TOT		
450023	Ecotoxicología Ambiental	O	3	3	0	3	Presencial	Haber culminado hasta 7mo nivel
450024	Proyecto De Ingeniería Aplicada I	O	4	2	4	6	Presencial	Inteligencia De Negocios
450025	Formulación Y Diseño De Proyectos Sostenibles	O	3	2	2	4	Presencial	Evaluación Del Impacto Ambiental
	Electivo	E	3	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 100 créditos
	Electivo	E	3	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 100 créditos
TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS			10					

Nivel 10

COD	Asignatura	TA	CRED	Horas			MOD	Requisito
				TEO	PRA	TOT		
450026	Proyecto de Ingeniería Aplicada II	O	4	2	4	6	Presencial	Proyecto de Ingeniería Aplicada I
450027	Restauración y Compensación Ambiental	O	3	3	0	3	Presencial	Haber culminado hasta 7mo nivel
5674	Gestión de Proyectos	O	3	2	2	4	Presencial	Formulación y Diseño de Proyectos Sostenibles
	Electivo	E	3	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 120 créditos
	Electivo	E	3	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 120 créditos
TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS			10					

Resumen de créditos de egreso	CRED
Estudios Generales	40
Asignaturas obligatorias	141
Asignaturas electivas	24
Total de créditos	205

Asignaturas electivas

COD	Asignatura	TA	CRED	Horas			MOD	Requisito
				TEO	PRA	TOT		
450028	Servicios Ecosistémicos	3	E	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 80 créditos
450029	Ecología	3	E	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 80 créditos
450030	Economía Circular	3	E	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 80 créditos
450031	Análisis del Ciclo de Vida	3	E	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 80 créditos
450032	Tecnología Solar Fotovoltaica	3	E	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 80 créditos
520074	Seguridad, Salud Ocupacional y Bienestar Organizacional	3	E	2	2	4	Presencial	Haber culminado el 6to nivel
450033	Calidad de Aire Interior	3	E	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 100 créditos
450034	Evaluación de Riesgos y Gestión de Productos Químicos Peligrosos	3	E	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 100 créditos
450035	Deterioro Ambiental y Salud Humana	3	E	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 100 créditos
450036	Logistics with Green & Sustainable Supply Chain	3	E	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 100 créditos
450037	Prevención y Negociación de Conflictos Ambientales	3	E	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 100 créditos
450038	Gestión de Riesgos Ambientales	3	E	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 100 créditos
450039	Estrategias Empresariales para la Descarbonización	3	E	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 100 créditos
450040	Biotecnología Ambiental	3	E	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 100 créditos
560091	Diseño y Prototipado	3	E	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 100 créditos
450041	Aplicaciones de IoT para la Sostenibilidad Ambiental	3	E	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 100 créditos
450042	Modelamiento y Simulación de Sistemas Ambientales	3	E	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 120 créditos
450043	Tecnologías para la Biorremediación	3	E	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 120 créditos
450044	Manejo de Sitios Contaminados	3	E	3	0	3	Presencial	Haber aprobado 120 créditos